DANIEL MÉNDEZ

Economista cuantitativo

Econometría · Inferencia causal · Statistical Machine Learning · Forecasting
Vigo, Pontevedra, España | +34 604 973 787 | daniknd14@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/danielmendez-ec | **Portfolio:** daniknd14econometrics-code.github.io
GitHub: github.com/daniknd14econometrics-code

Perfil profesional

Economista cuantitativo con Maestría en Economía y más de siete años de trayectoria profesional, incluyendo más de seis años en una gran empresa industrial y exportadora y experiencia reciente en investigación aplicada con microdatos empresariales de miles de firmas. Especializado en econometría, inferencia causal, Statistical Machine Learning y forecasting, con experiencia en preparación de datos, modelización estadística y validación de modelos. Capacidad para abordar problemas cuantitativos de extremo a extremo, desde la formulación de la pregunta y el diseño empírico hasta la estimación, validación e interpretación de resultados para apoyar decisiones.

Competencias técnicas

Econometría e inferencia causal: datos transversales y de panel; modelos lineales y no lineales; variables instrumentales y GMM; selección sobre observables; regresión discontinua; diferencias en diferencias, event studies e IPWRA.
Statistical Machine Learning y forecasting: regresión y clasificación; regularización; splines y métodos flexibles; árboles y ensembles; SVM; PCA y clustering; modelos de supervivencia; series temporales; selección, tuning, validación y evaluación de modelos.
Aplicaciones: evaluación causal y experimentación; forecasting y planificación; pricing y demanda; riesgo y scoring; validación de modelos; análisis de procesos y desempeño empresarial; decisiones bajo incertidumbre.
Herramientas: R (RStudio) · Stata · Python · SQL/SQLite · Excel · SAP · LaTeX · Git/GitHub · GitHub Actions
IA aplicada: ChatGPT y Codex para asistencia en programación, depuración y documentación.

Experiencia profesional

Instituto de Economía (IECON), FCEA - Universidad de la República

Asistente de investigación | *Proyecto ANII · contratos sucesivos, 2024-2026*

- Construí y armonicé paneles longitudinales complejos, incluyendo un panel 2012-2019 de **6.514 empresas y 32.681 observaciones** y la Encuesta de Innovación 2000-2021, resolviendo cambios de cuestionario, clasificaciones, identificadores y comparabilidad temporal; su análisis principal reúne **11.650 observaciones firma-ola**.
- Construí un **índice de adopción TIC mediante ACP** sobre 13 indicadores empresariales y estimé productividad a nivel de firma mediante funciones de producción con métodos **OP, LP y ACF**. Comparé especificaciones del índice y de productividad para evaluar cuánto dependían los resultados de las decisiones de medición.
- Para estudiar las dos direcciones causales entre TIC y productividad, construí **instrumentos shift-share** combinando exposiciones empresariales previas con cambios externos en capacidad exportadora, productividad de proveedores y precios de bienes de capital y activos TIC. Esto requirió armonizar datos empresariales, aduaneros y fuentes internacionales, y estimar shocks de capacidad exportadora mediante **PPML con efectos fijos de alta dimensión**. Evalué instrumentos débiles y cuánto dependían las estimaciones de determinados shocks mediante **pesos de Rotemberg** y análisis de sensibilidad.
- Analicé determinantes y resultados de la innovación mediante modelos econométricos de panel y, **por iniciativa propia**, extendí parte del proyecto hacia inferencia causal con tratamiento multivaluado e IPWRA sobre **4.393 observaciones firma-ola**, incorporando diagnósticos de soporte, balance, pesos y sensibilidad.
- Audité y reconstruí un análisis heredado de diferencias en diferencias y estudios de eventos sobre condición transnacional e intensidad energética. Revisé la construcción del resultado, las trayectorias de tratamiento, las cohortes, los huecos del panel y las covariables pretratamiento.
- Implementé y contrasté **CSDID, imputación BJS, JWDID y LWDID** en Stata, adaptando la preparación de datos, muestras y referencias temporales a cada metodología. Desarrollé con **alta autonomía** las estimaciones, diagnósticos de soporte y análisis de sensibilidad, y documenté las decisiones y resultados mediante scripts, tablas, gráficos e informe ejecutivo en LaTeX.

CONAPROLE
Auditor Interno - Equipo de Procesos | *dic. 2018 - ene. 2025*

- Incorporé por iniciativa propia **análisis de datos al trabajo de auditoría**, extrayendo, depurando y conciliando grandes volúmenes de información de **SAP (principalmente SD)** y otros sistemas internos, y utilizando R y Stata para construir bases e indicadores orientados a problemas empresariales concretos.
- Desarrollé modelos **SARIMA y ARIMAX** para pronosticar la remisión mensual de leche cruda con horizonte de **12 meses**, orientados a la planificación presupuestaria. En una revisión posterior amplié el contraste con referencias estacionales, la validación temporal y la evaluación de errores e incertidumbre predictiva.
- Evalué pronósticos comerciales **S&OP** a uno y seis meses para **más de 250 productos de 18 familias**, comparándolos con ventas efectivas. Identifiqué desvíos y fundamenté la necesidad de desarrollar modelos de pronóstico y una evaluación sistemática por producto o familia.
- Diseñé **por iniciativa propia** un **indicador para aproximar desbalances en la devolución de casilleros** que no se medían directamente. Construí retornos esperados a partir de ventas, vida útil de productos y equivalencias de envases, y los contrasté con devoluciones registradas para localizar diferencias por destinatario y período. Complementé el análisis con conciliaciones de reportes SAP y notas de crédito.
- Participé durante más de seis años en auditorías integrales de procesos (aproximadamente **4 por año**) en áreas productivas, comerciales, financieras y corporativas, evaluando riesgos, controles, circuitos operativos y oportunidades de mejora.
- Integré ventas e inventario de equipos de frío para construir **indicadores de ventas por freezer y punto de venta** y analizar su distribución territorial; complementé el trabajo con cruces entre stock y registros de servicio técnico.
- **A solicitud de la Gerencia General**, clasifiqué y cuantifiqué consumos por área a partir de registros textuales no estandarizados. Desarrollé además análisis de **compras por categoría, proveedor y valores unitarios** mediante la integración de datos de SAP y Excel.

Proyectos aplicados

Sistema automatizado de forecasting | Remisión de leche en Uruguay (2026)
Construí un pipeline predictivo reproducible en R y SQL/SQLite con datos públicos del INALE: modelización SARIMA (Box–Jenkins), evaluación histórica frente a naïve estacional (166 orígenes) y pronósticos a doce meses. Automaticé la actualización, la conservación del historial de predicciones y la publicación de reportes mediante GitHub Actions y GitHub Pages.
Repositorio GitHub | **Reporte interactivo**

Investigación y working papers

Productivity and ICT adoption in Uruguayan firms: causal evidence
Méndez, D. & Peluffo, A. (2026) · Working paper · **SSRN**
Estudia causalmente las dos direcciones entre productividad y adopción de TIC; los resultados muestran complementariedades más amplias en servicios y mayor heterogeneidad en manufactura, con identificación basada en instrumentos shift-share.

ICTs, Productivity and Exports: A Firm-Level Study of Uruguayan Companies
Méndez, D. & Peluffo, A. (2025) · Working paper · **SSRN**
Estudio con microdatos empresariales sobre adopción de TIC, productividad y exportaciones, derivado de tesis de Maestría calificada **Excelente**, seleccionada entre las tres destacadas de FCEA y presentada en las XIII Jornadas Académicas de 2025. Integra construcción de indicadores, estimación de productividad a nivel de firma y estrategias econométricas frente a endogeneidad.

Formación académica

Maestría en Economía - Universidad de la República, FCEA, Uruguay | 2021-2025
Promedio ponderado: 9,23/10 · **Tesis: Excelente**

Licenciatura en Economía - Universidad de la República, FCEA, Uruguay | 2014-2019
Promedio ponderado: 8,45/10

Idiomas

Español: nativo · **Inglés:** técnico, con lectura de literatura y documentación especializada